SZ-03 · Verhältnisformeln aufstellen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wenn die Ladungen verschieden sind

Sind die Ladungen unterschiedlich groß, braucht es mehr Ionen der einen Sorte. Die Regel dafür ist einfach und immer gleich.

- Schreibe beide Ionen mit ihrer Ladung auf: Ca^{2+} und Cl^-.
- Frage: Wie viele von jedem, damit die Summe null ergibt? Eine 2+ braucht zwei 1-.
- Ergebnis: $CaCl_2$. Die Zahl steht als Index hinter dem Ion.

Merke: Über Kreuz: Die Ladungszahl des einen wird zum Index des anderen — danach kürzen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat ($CaCO_3$).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 Al_2O_3?

Aufgabe 3

Eine Probe von 550 g enthält 36 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 100 g Magnesiumoxid (M = 40 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Verhältnisformeln aufstellen" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

352 g 100 g/mol 15 2,5 mol 4 000 mol 198 g 5 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CaCO3) = 100 g/mol
2. 3 · 5 = 15 Atome
3. 1 %% = 5,5 g -> 36 %% = 198 g
4. n = 100 g : 40 g/mol = 2,5 mol